ZADÁNÍ

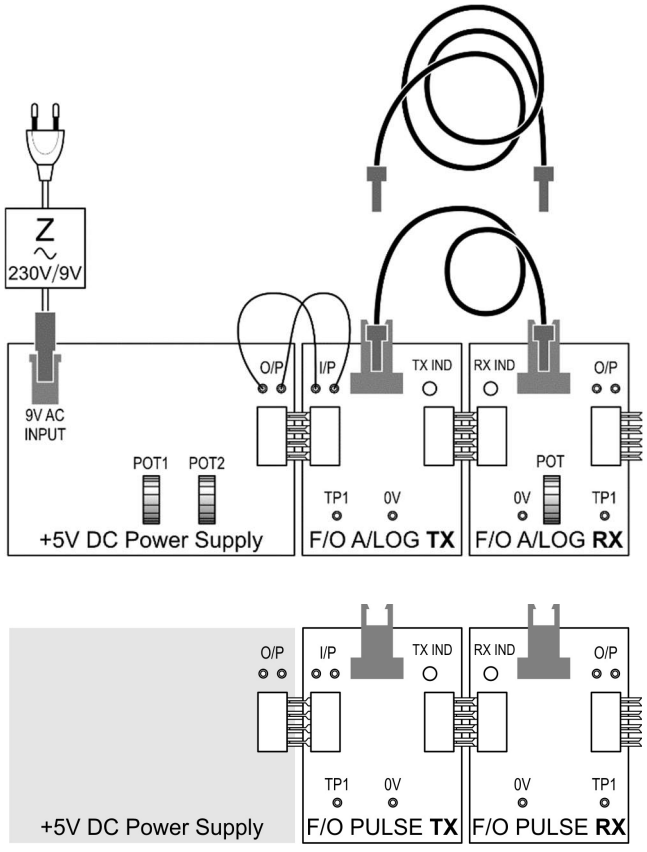
1) Změřte rozsah napětí *stejnosměrného regulovaného zdroje* U_{Zmin} a U_{Zmax}.
2) Pozorujte změnu intenzity světla na konci optického vlákna v závislosti na zvyšování stejnosměrného napětí pro *vysílač analogového optického signálu* a pro *vysílač optického pulsního signálu*. U pulsního vysílače určete *spínací* a *vypínací* prahové napětí $U_{P–ON}$ a $U_{P–OFF}$.
3) Naměřte přenos napěťového signálu $U_{OUT} = f(U_{IN})$ pro *analogový* i *pulsní přenos* (vysílač i přijímač je stejného typu: *analogový*/*pulsní*). Potenciometr výstupní úrovně analogového přijímače je při měření nastaven na maximum. Oba přenosy naměřte pro oba směry změny vstupního napětí (zvyšování a snižování). Měření proveďte pro *krátký* a *dlouhý* optický kabel. Výsledky zpracujte graficky tak, že v jednom grafu budou současně průběhy pro zvyšování i snižování vstupního napětí.
4) Z hodnot světelného výkonu přeneseného krátkým a dlouhým kabelem spočítejte útlum B_{1m} optického kabelu na délku 1m (kabely jsou technolgicky shodné; jejich mechanickou délku změřte).
5) Změřte parametry *vysílače optického pulsního signálu* použitím *přijímače analogového optického signálu* jako závislost $U_{OUT} = f(U_{IN})$ pro oba směry změny vstupního napětí, jako v 3). Použijte jen propojení krátkým optickým kabelem. Určete *napěťovou hysterezi*.
6) Změřte parametry *přijímače optického pulsního signálu* použitím *vysílače analogového optického signálu* jako závislost $U_{OUT} = f(U_{IN})$ pro oba směry změny vstupního napětí, jako v 3). Použijte jen propojení krátkým optickým kabelem. Určete *napěťovou hysterezi*.
7) Měřením optického výkonu proveďte alespoň 3 vybraná měření *změny útlumu* při různých *vazebních ztrátách* a/nebo při různých typech *mechanického namáhání* optického kabelu (ohyb, deformace).

SCHEMA

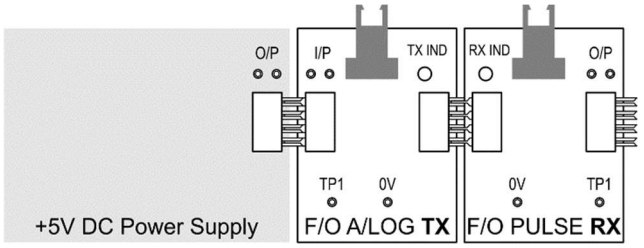
1, 2, 3)

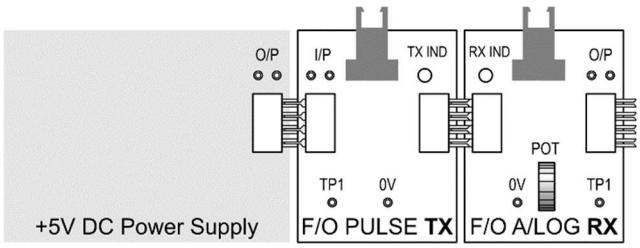
sestava pracoviště obsahuje:

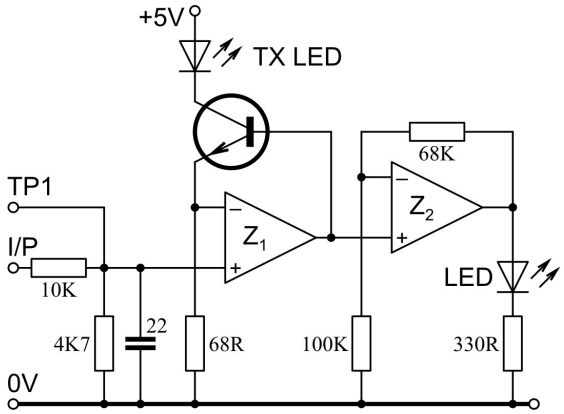
- síťový adaptér 230 V / 9 V;
- zdroj stabilizovaného regulovaného napětí [+5V DC Power Supply];
- modul optického analogového vysílače [F/O A/LOG TX];
- modul optického analogového přijímače [F/O A/LOG RX];
- modul pulsního optického vysílače [F/O PULSE TX];
- modul pulsního optického přijímače [F/O PULSE RX];



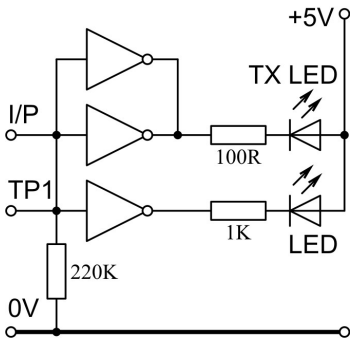
5, 6)



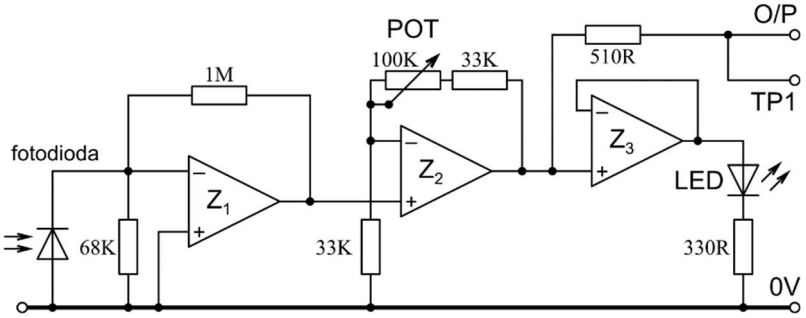




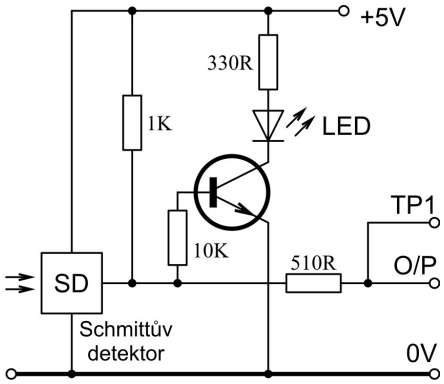
vysílač optického analogového signálu
F/O A/LOG TX



vysílač pulsního optického signálu
F/O PULSE TX



přijímač optického analogového signálu
F/O A/LOG RX



přijímač pulsního optického signálu
F/O PULSE RX

ROZBOR ÚLOHY

Rozbor úlohy bude přinejmenším obsahovat:

1) obecnou informaci o komunikaci
2) informaci o chování světla na rozhraní dvou prostředí (*index lomu*, *Schnellův zákon*, *Fresnelův odraz*, *úplný odraz*, *zrcadlový odraz*, *difúzní odraz*, ...)
3) informaci o ztrátách při průchodu světelné energie prostředím (*absorbce*, *disperze*, ...) a na rozhraní
4) informaci o šíření světla v optickém vlákně; definice pro pojem *optické vlákno*; druhy optických vláken (*skoková* nebo *plynulá* změna *indexu lomu*; *gradientní vlákna*; *jednovidová* a *mnohavidová vlákna*)
5) informaci o *vazebních ztrátách* (*změna průřezu*, *osové odchylky*, *vady* a *ohyby*)
6) přehlednou tabulku s porovnáním vlastností a s uvedením použití jednotlivých typů vláken
7) informaci o konstrukci kabelů a o světelných zdrojích a senzorech

POPIS MĚŘENÍ

Rozvod napájecího napětí přípravků se od zdroje děje prostřednictvím konektorů na jednotlivých deskách; propojení přenášeného napětí je realizován externími vodiči.

Všechna měření napětí se provádí digitálním voltmetrem (popřípadě voltmetry), který není zakreslen ve schématu.

Pro měření světelného výkonu je určen jednoúčelový měřič, který je nutné před použitím zkalibrovat (dle příslušného návodu k použití).

ad3) Zvyšování i snižování vstupního napětí je nutné provádět plynule a monotónně. Při nedodržení této podmínky je nutné měření kompletně opakovat.

ad4) Útlum B_{1m} optického kabelu na délku 1m vypočtěte v dB dle známého vzorce pro určení výkonové ztráty (výkonového přenosu).

ad3/5/6)
Pro měření přenosu napěťových signálů stačí pro celý rozsah zdrojem poskytovaných napětí změřit 12 až 15 hodnot. Pro měření přenosu resp. parametrů pulsních modulů je nutné proměřit oblast překlápění napětových úrovní (přechod mezi logickými úrovněmi $0 \leftrightarrow 1$) s výrazně menším krokem v nastavovaných napětích než ve zbytku napěťového rozsahu.

ad7) Pro nastavení různých typů *mechanického namáhání* optického kabelu je nutné použít odpovídajících přípravků. Tabulky (obsah polí a počet měřených dat) volte dle vybraného prováděného měření.

ROZBOR

Hystereze je označení pro takové chování dynamického systému, kdy výstupní veličina nezávisí jen na nezávisle proměnné vstupní veličině, ale i na předchozím stavu systému. Nám se v měření objeví napěťová hystereze. Toho si budeme moci všimnout u pulzních signálů, kdy nám bude přeskakovat hladina při různých napětí v závislosti, jestli jdeme z hladiny LOW na HIGH či HIGH na LOW. Napěťová hystereze se využívá u přenosu signálu či zapisování dat do pamětí, kdy potřebujeme, aby nám diskrétní signál nepřeskakoval mezi hladinami, kvůli rušení nebo zákmitům. Hystereze nám zaručí, že nám hladina nebude přeskakovat, pokud nenastane nějaká větší změna.

Analogový signál je signál, který má spojitý průběh a může nabírat vícero hodnot. Analogový signál má velikost (v případě optiky intenzitu), kterou můžeme přímo číst. Stále se využívá pro přenos audio či pro různá nediskrétní měření.

Pulzní signál neboli diskrétní je signál, který nejčastěji skáče mezi dvou určitý hladinami, tedy nabírá pouze dvou hodnot. Využívá se ve většině digitálních zařízení. Je odolnější vůči rušení.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Všechna měření jsme prováděli na sadě od firmy OPTEL. Ze sady jsme využili síťový adaptér, zdroj stabilizovaného regulovaného napětí, přijímače analogového a pulzního signálu a vysílače analogového a pulzního signálu. Na stabilizovaným zdroji byly dva potenciometry kvůli nastavování velikosti napětí. Jeden byl označen *coarse* (hrubý), který měl velikost 10 kΩ a upravoval napětí až do hodnoty 4,96 V. Druhý byl označen *fine* (jemný), ten měl hodnotu 1 kΩ a měnil napětí až do hodnoty 0,469 V.

V první úloze jsme připojili voltmetr na výstup zdroje a měřili jsme jeho rozsah.

V druhé úloze jsme využili analogový a pulzní vysílač a zdroj na kterém jsme měnili napětí. Optické vlákno jsme připojili pouze na vysílač a druhý konec jsme nechali volný, abychom mohli pozorovat změnu jasu signálu. U pulzního vysílače jsme pozorovali, kdy se signál objeví, popřípadě zhasne, a zapsali jsme hodnoty napětí, kdy tento jev nastal.

Ve třetí, paté a šesté úloze jsme připojili analogový či pulzní vysílač na zdroj a přenášeli jsme signál pomocí dlouhého(5 m) nebo krátkého(1 m) optického kabelu na analogový či pulzní přijímač dle zadání. U zapojení s pulzním přijímačem bylo nutné mít monotónní kroky, aby nám nevadila hystereze přijímače.

V sedmé úloze jsme měřili optický výkon měřidlem ASIX LM2 při různých ohybech podle velikosti kroužků.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) rozsah napětí stejnosměrného regulovaného zdroje

U_{min} [V]	0,022
U_{max} [V]	5,01

2) spínací a vypínací prahové napětí

U_{P-ON} [V]	2,784
U_{P-OFF} [V]	1,956

3) Pulzní vysílač pulzní přijímač (krátký)

UP

U_{in} [V]	0,0203	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	2,8	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout [V]	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64

DOWN

U_{in} [V]	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,896	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,022
Uout [V]	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,203	0,203

Pulzní vysílač pulzní přijímač (dlouhý)

UP

U_{in} [V]	0,022	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	2,773	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout [V]	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64

DOWN

U_{in} [V]	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,908	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,022
Uout [V]	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203

analogový vysílač analogový přijímač (krátký)

UP

U_{in} [V]	0,015	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout [V]	0,0029	0,217	0,64	1,136	1,676	2,235	2,797	3,362	3,942	4,468	5,011	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023

DOWN

U_{in} [V]	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,015
Uout [V]	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	4,9	4,42	3,868	3,304	2,76	2,2	1,652	1,118	0,629	0,214	0,0029

analogový vysílač analogový přijímač (dlouhý)

UP

U_{in} [V]	0,0203	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout [V]	0,019	0,038	0,142	0,266	0,402	0,542	0,683	0,826	0,967	1,103	1,238	1,366	1,492	1,612	1,726	1,751	1,789

DOWN

U_{in} [V]	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,022
Uout [V]	1,784	1,741	1,711	1,589	1,466	1,337	1,2	1,083	0,952	0,81	0,68	0,53	0,369	0,262	0,1402	0,0362	0,019

5) pulzní vysílač analogový přijímač

UP

U_{in} [V]	0,026	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout [V]	0,0023	0,0023	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	4,72	4,703	4,69	4,68	4,665	4,657	4,651

DOWN

U_{in} [V]	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,026
Uout [V]	4,639	4,613	4,611	4,607	4,603	4,6	4,597	4,591	4,585	4,578	0,003	0,0027	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

6) analogový vysílač pulzní přijímač

UP

U_{in} [V]	0,0128	0,3	0,337	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout [V]	0,204	0,204	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646

DOWN

U_{in} [V]	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,337	0,3	0,0128
Uout [V]	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	0,204	0,204

4) útlum na 1m

$P_{1m} = 22\ \mu W$ $P_{5m} = 20{,}4\ \mu W$

$$B_{1m} = \frac{10 \cdot \log\left(\frac{P_{1m}}{P_{5m}}\right)}{4} = \frac{10 \cdot \log\left(\frac{22}{20{,}4}\right)}{4} = 0{,}082\ \text{dB}$$

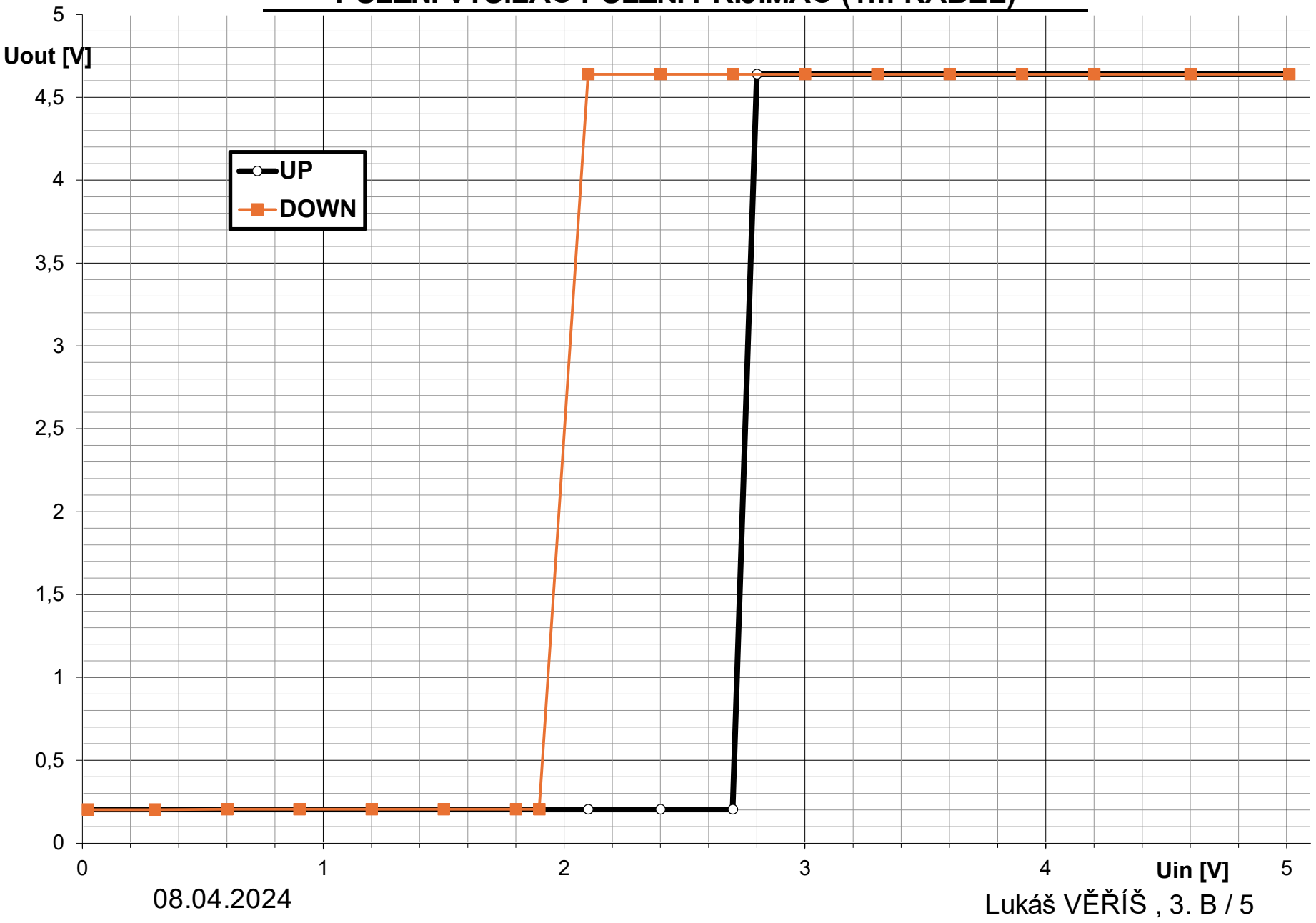
7) přenos výkonu dle ohybu

d [mm]	24	19	14	9	7	4
P [μW]	20,2	19,6	17,2	15,4	13,8	12,4

ZÁVĚR

Rozsah napětí zdroje byl od 0,022 V až 5,01 V. Prahové spínací napětí bylo 2,784 V a prahové vypínací napětí bylo 1,956 V. Grafy pulzní přijímač a pulzní vysílač vyšli dle očekávání. Graf analogový přijímač a vysílač s krátkým vodičem vyšel neideálně, což bude nejspíš způsobeno špatným nastavením analogového přijímače, kdy se měl nastavovací potenciometr vytočit na maximální odpor a my jsme ho nejspíš vytočili na nejmenší odpor. U grafu analogový přijímač a vysílač s dlouhým vodičem vyšel průběh lépe, protože tam útlum vodiče způsobil, že analogový přijímač se ani nedostal na maximální hodnotu. Útlum plastového kabelu na 1 m je 0,082 dB. V zapojení pulzní vysílač a analogový přijímač je velikost napěťové hystereze 1,2 V. V zapojení analogový vysílač a pulzní přijímač je velikost napěťové hystereze 0 V. Je tedy vidět, že napěťovou hysterezi způsobuje pulzní vysílač. V poslední úloze jsme se přesvědčili, že přenášený výkon se s ohybem zmenšuje.

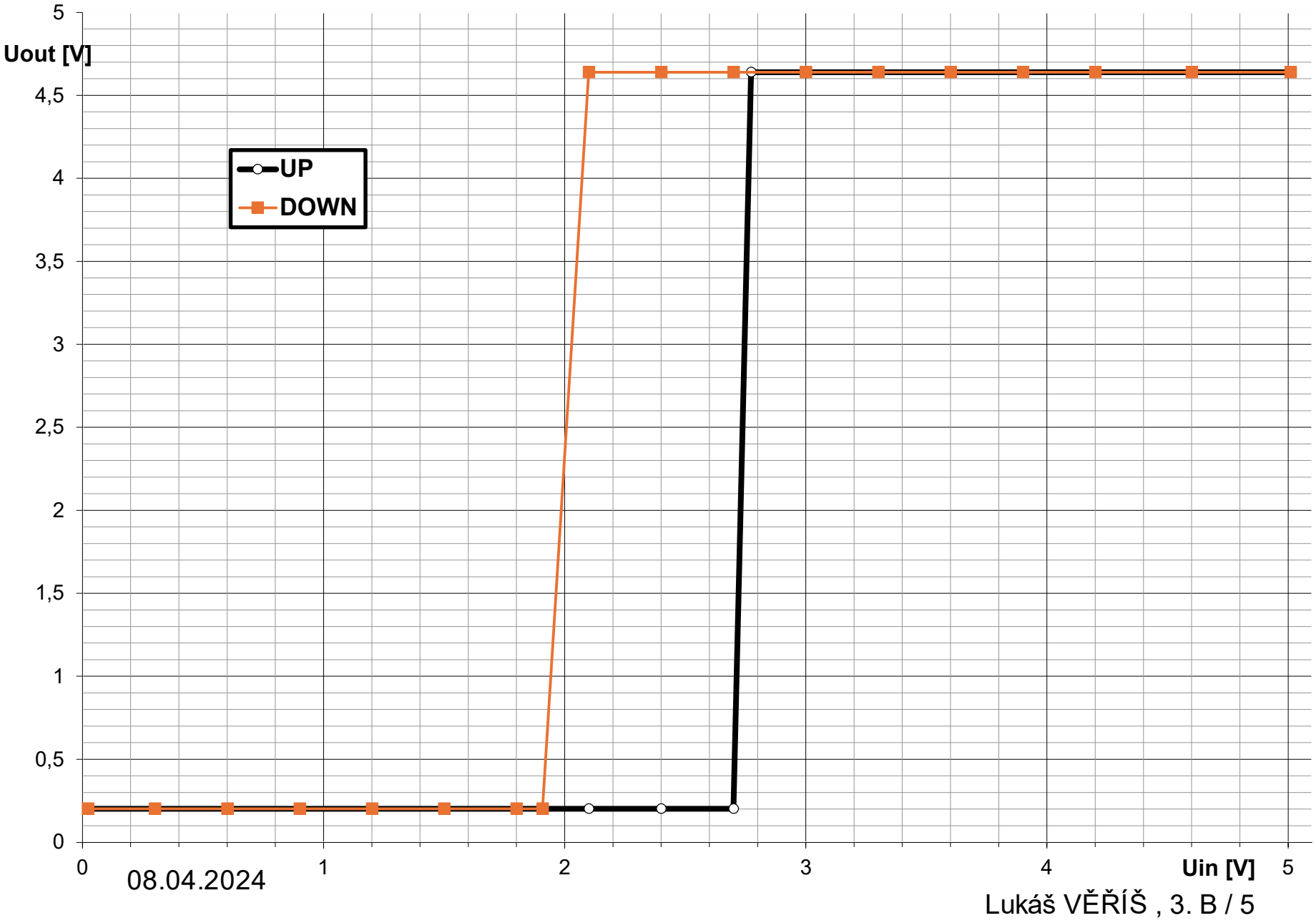
PULZNÍ VYSÍLAČ PULZNÍ PŘIJÍMAČ (1m KABEL)



08.04.2024

Lukáš VĚŘÍŠ , 3. B / 5

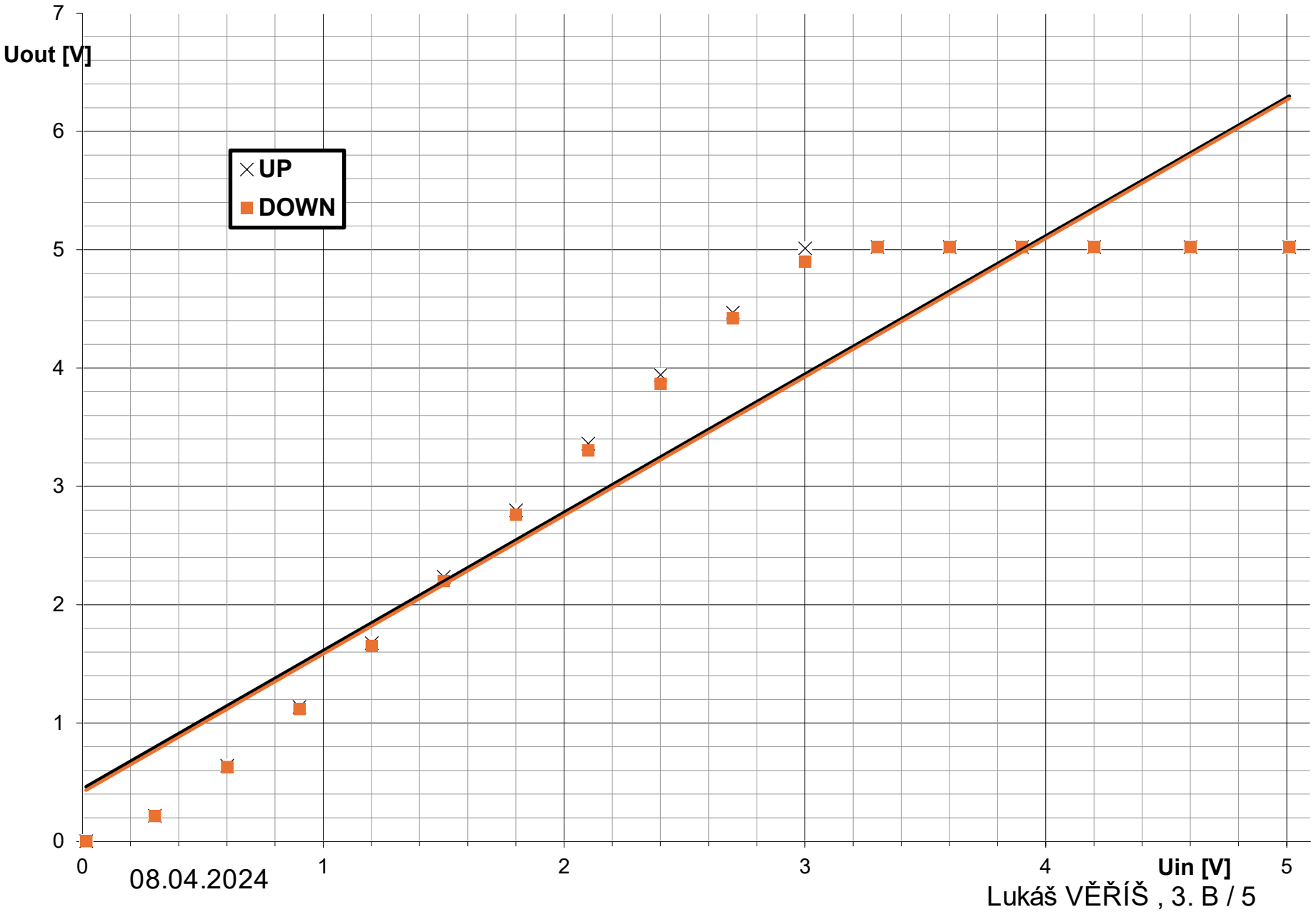
PULZNÍ VYSÍLAČ PULZNÍ PŘIJÍMAČ (5m KABEL)



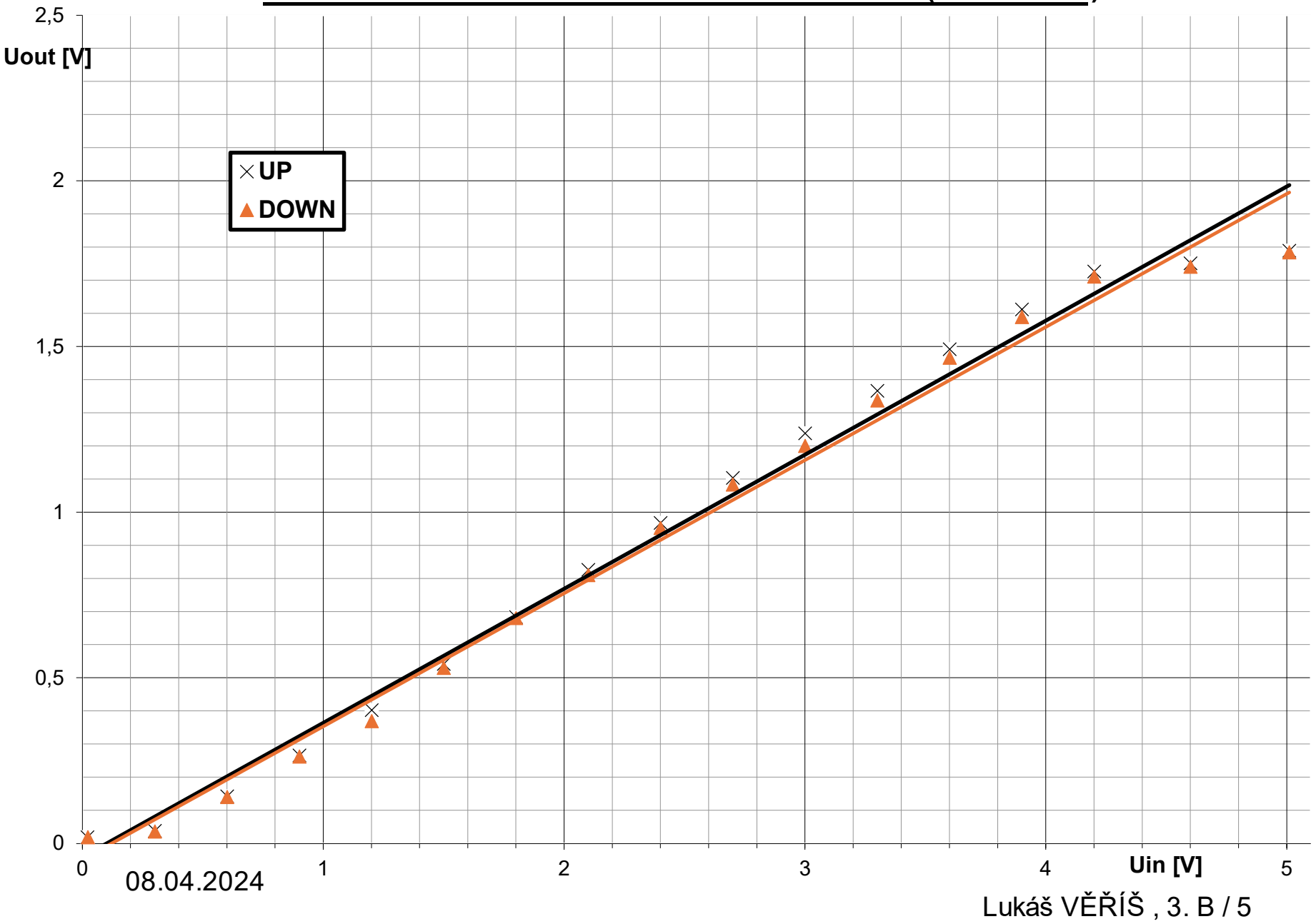
08.04.2024

Lukáš VĚŘÍŠ , 3. B / 5

ANALOGOVÝ VYSÍLAČ ANALOGOVÝ PŘIJÍMAČ (1m KABEL)



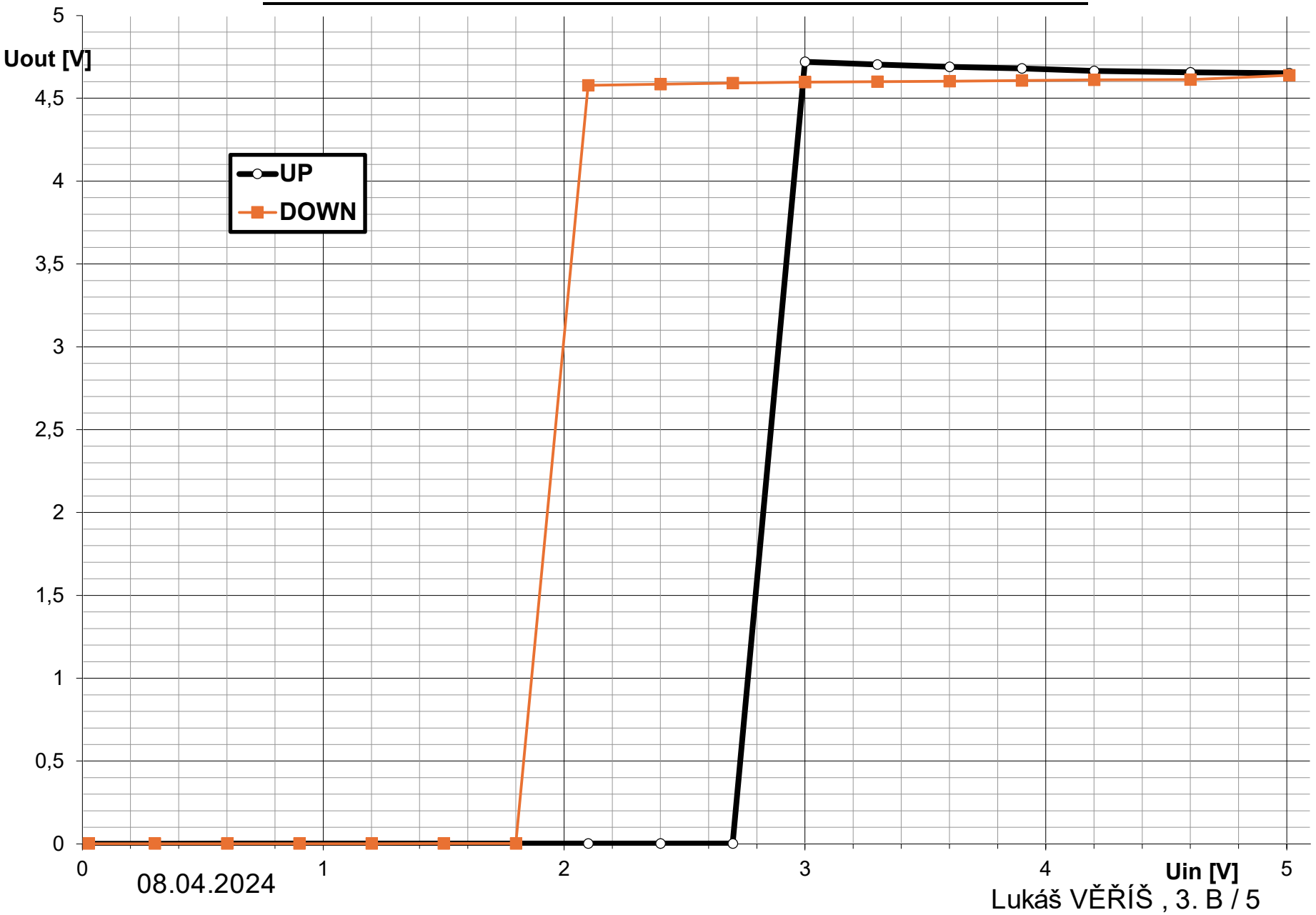
ANALOGOVÝ VYSÍLAČ ANALOGOVÝ PŘIJÍMAČ (5m KABEL)



08.04.2024

Lukáš VĚŘÍŠ , 3. B / 5

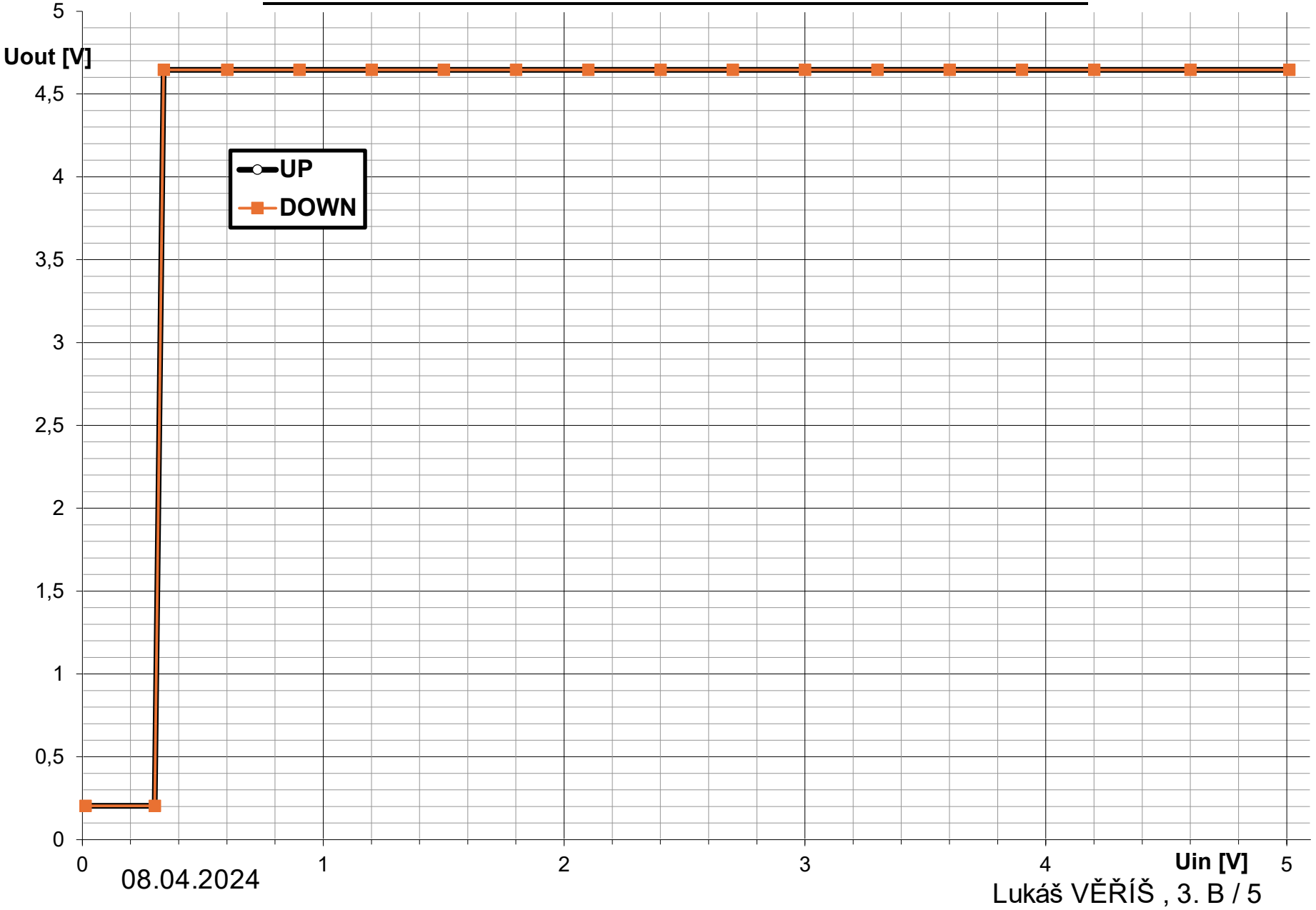
PULZNÍ VYSÍLAČ ANALOGOVÝ PŘIJÍMAČ



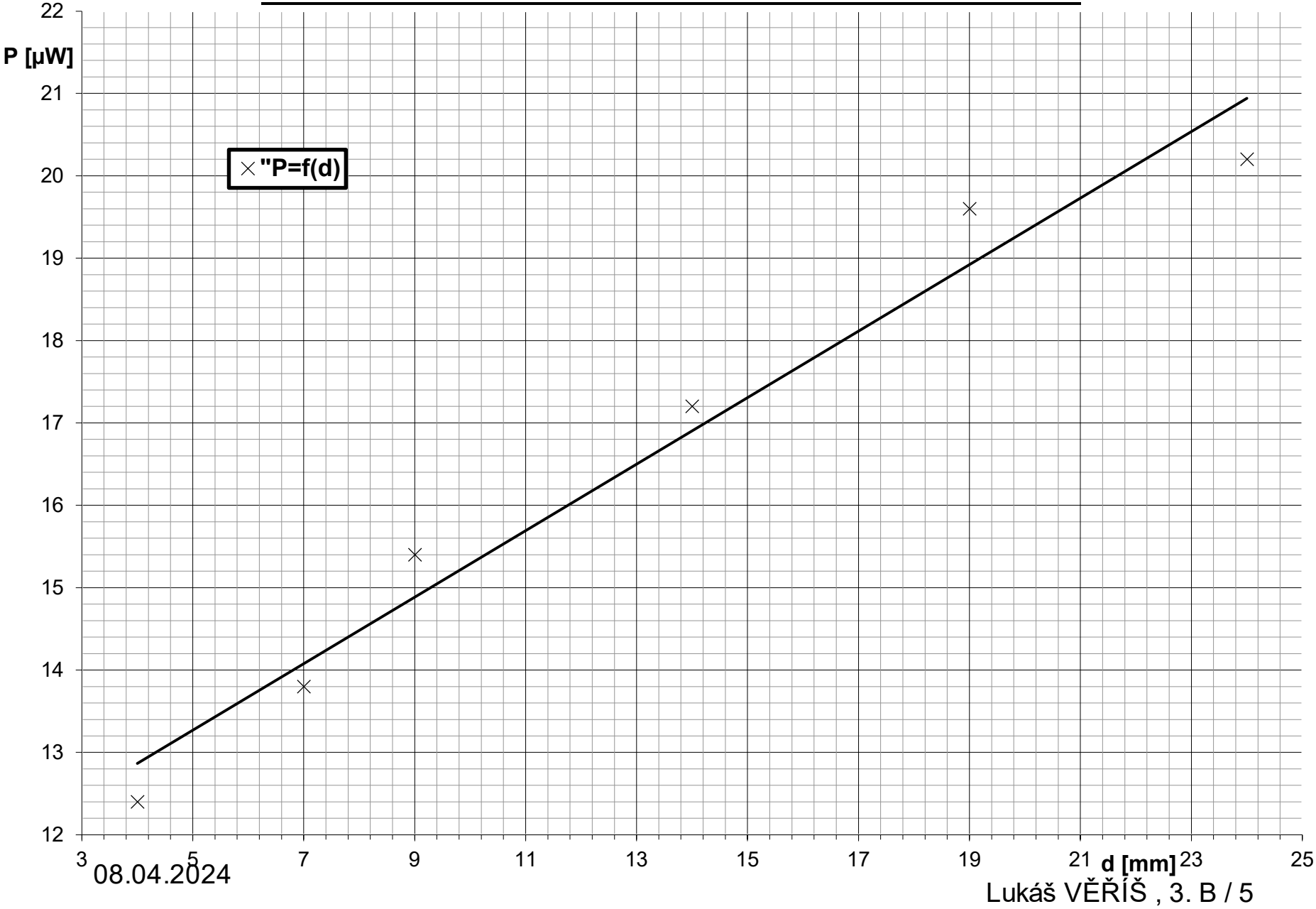
08.04.2024

Lukáš VĚŘÍŠ , 3. B / 5

ANALOGOVÝ VYSÍLAČ PULZNÍ PŘIJÍMAČ



ZÁVISLOT VÝKONU NA POLOMĚRU OHYBU



08.04.2024

Lukáš VĚŘÍŠ , 3. B / 5

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

17	_17_Mereni_prenosu_signalu _optickymi_vlakny	24-04-8	VĚŘÍŠ Lukáš	3. B / 5	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1) pulzní

U_{min} [V]	0,022
U_{max} [V]	5,01

$P_{A\,bias}$ - malý - 0,464V

$P_{A\,coarse}$ - ~~5,071~~ 4,96V

analog

V_{min} [V] 0,0003

V_{max} [V] 4,93

$P_{A\,fine}$ [V] - malý 0,43

$P_{A\,coarse}$ - velký 4,93

2)

U_{P-ON} [V]	2,789
U_{P-OFF} [V]	1,956

3) pulzní - krátký ↓

1896

0,204

U_{in} [V]	5,01	4,6	4,42	~~4,39~~	3,96	~~3,83~~	3,0	~~2,9~~ 2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,022
Uout [V]	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,203	0,203

pulzní - krátký ↑

U_{in} [V]	0,022	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	5,01
Uout [V]	0,2	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	

2,8

4,64

nahrá - ~~dolů~~ nahoru

U_{in}	0,022	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	

2,773 / 4,64

nahrá - dolů

U_{in}	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3
Uout	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203

na konci měřicího / na konci 5-ti měřicích 1,91 / 0,203

22 ~~ma~~ μA

μA

20,4 ~~mA~~ μA

μA

12/6 - 20,2 μA

18/5 - ~~20,6~~ μA 19,6

12/4 - 17,2 μA

12/3 - 15,4 μA

12/2 - 13,8 μA

12/1 - 12,4 μA

analog - dlouhý ↑

U_{in}	0,002	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout	0,0024	0,0215	0,0803	0,1497	0,223	0,303	0,38	0,462	0,54	0,617	0,689	0,756	0,83	0,9	0,958	0,969	

0,019 0,038 0,142 0,266 0,4502 0,542 0,683 0,826 0,967 1,103 1,238 1,366 1,492 1,612 1,726 1,751 1,789

analog - dlouhý ↓

U_{in}	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,0026
Uout	1,784	1,741	1,711	1,589	1,466	1,337	1,2	1,083	0,952	0,81	0,68	0,53	0,369	0,262	0,1402	0,0362	0,019

analog - krátký ↓

U_{in}	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	15,4
Uout	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	4,9	4,472	3,868	3,304	2,76	2,2	1,652	1,118	0,629	0,214	0,0029

analog - krátký ↑

U_{in}	15,4	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout	0,0029	0,217	0,64	1,136	1,676	2,235	2,797	3,362	3,942	4,468	5,011	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023	5,023

6 ↓

Uin	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,018
Uout	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	0,204	0,204

6 ↑ $\frac{337}{4,646}$

Uin	0,0128	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout	0,204	0,204	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646	4,646				

5 ↑

Uin	0,0263	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6	5,01
Uout	0,00283	0,0023	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	4,72	4,703	4,69	4,68	4,665	4,657	4,651

$\frac{2,779}{4,8}$

5 ↓

Uin	5,01	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,026
Uout	4,639	4,613	4,611	4,607	4,603	4,600	4,597	4,591	4,585	4,578	0,003	0,0027	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0022

12/4 29mm 12/5 38mm 12/6 48mm 12/1 8mm 12/3 18mm $\frac{1938}{0,28}$ 12/2 14mm

8 D

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
V_1	**voltmetr**	**HP 974A**	**digitální**	**A-MR-978**	**automatický**
V_2	**voltmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**A-MR-1118**	**automatický**
	Měřič optického výkonu	**Asix LM2**	**Digitální**		
	Sada k měření k přenosu	**Optel**			